Linux网络----IP协议

基本概念：

> ip协议主要用于在网络中进行主机定位；
>
> ip协议提供了一种能力，即将**可靠的**数据**可靠的**从一方主机跨网络送到另一方主机上！
>
> 换言之，IP协议和TCP协议是相辅相成的！！
>
> ---
>
> ip协议理论铺垫：
>
> 1.根据目的ip，进行局域网之间的转发
>
> 2.在局域网内，进行内网转发！
>
> **IP = 目标子网 + 目标主机**

IP协议报头：

4位首部长度：

> 4比特位: max = 1111 ,min = 0000 ，即max = 15，min = 0;取值范围 [0,15]
>
> 基本单位：4字节
>
> 所以可以计算出IP协议报头长度范围：[0,60]（单位/字节）
>
> 而标准报头大小为：20字节

8位协议字段：

> 表示上层协议的类型，如TCP、UDP等传输层协议。

4位版本：

> ipv4、ipv6
>
> 但是常用的是ipv4

16位总长度：

> ip报头+数据的**整体长度**

8位生存时间：

> ip报文在网络中的最大生存时间

32位源ip地址：

> 发送方的主机ip地址

32位目的ip地址：

> 接收方的主机ip地址

网段划分(子网划分)：

初识：

> ip地址分为2个部分，网络号和主机号
>
> **在一个子网中，所有主机的IP地址的网络标识都相同！但是主机标识是唯一的！即主机号唯一！**
>
> 问题：我们需要手动管理ip吗?
>
> 答案是不需要，有一种技术叫**DHCP(动态ip地址分配)，能够自动分配ip地址，**一般的路由器支持DHCP技术
>
> **即路由器可以构建局域网！**
>
> ---

内网IP和公网IP(初识）：

> 内网IP：内网、子网、局域网
>
> 10.*,前 8 位是网络号,共 16,777,216 个地址
>
> 172.16.*到 172.31.*,前 12 位是网络号,共 1,048,576 个地
>
> 192.168.*,前 16 位是网络号,共 65,536 个地址
>
> 公网IP：**简单来说，即大家都能访问的IP，入公网才能进入互联网！**
>
> ---

子网划分：

> 过去曾经提出一种划分网络号和主机号的方案, 把所有 IP 地址分为五类, 如下图所示

> **弊端：** 随着 Internet 的飞速发展,这种划分方案的局限性很快显现出来,大多数组织都申请 B 类网络地址, 导致 B 类地址很快就分配完了, 而 A 类却浪费了大量地址;
>
> **例如：** 申请了一个 B 类地址, 理论上一个子网内能允许 6 万 5 千多个主机.
>
> A 类地址的子网内的主机数更多.
>
> 然而实际网络架设中, 不会存在一个子网内有这么多的情况. 因此大量的 IP 地址都被浪费掉了.

现代的子网划分方案：

> CIDR(Classless Interdomain Routing):
>
> 引入一个额外的子网掩码(subnet mask)来区分网络号和主机号;
>
> 子网掩码也是一个 32 位的正整数. 通常用一串 "0" 来结尾;
>
> 将 IP 地址和子网掩码进行 "按位与" 操作, 得到的结果就是网络号;
>
> **网络号和主机号的划分与这个 IP 地址是 A 类、B 类还是 C 类无关**

问题：为什么要有子网划分？

> 只有经过子网划分，每一个子网，都有了唯一的标识！**先看网络号**，再根据网络号进行淘汰，当交付给某一个子网时，其余同级别的子网**全部淘汰！即无需遍历一个个淘汰。**
>
> 即给子网地址、路由查找，先子网，再目标主机

解决IP地址上限的方案：

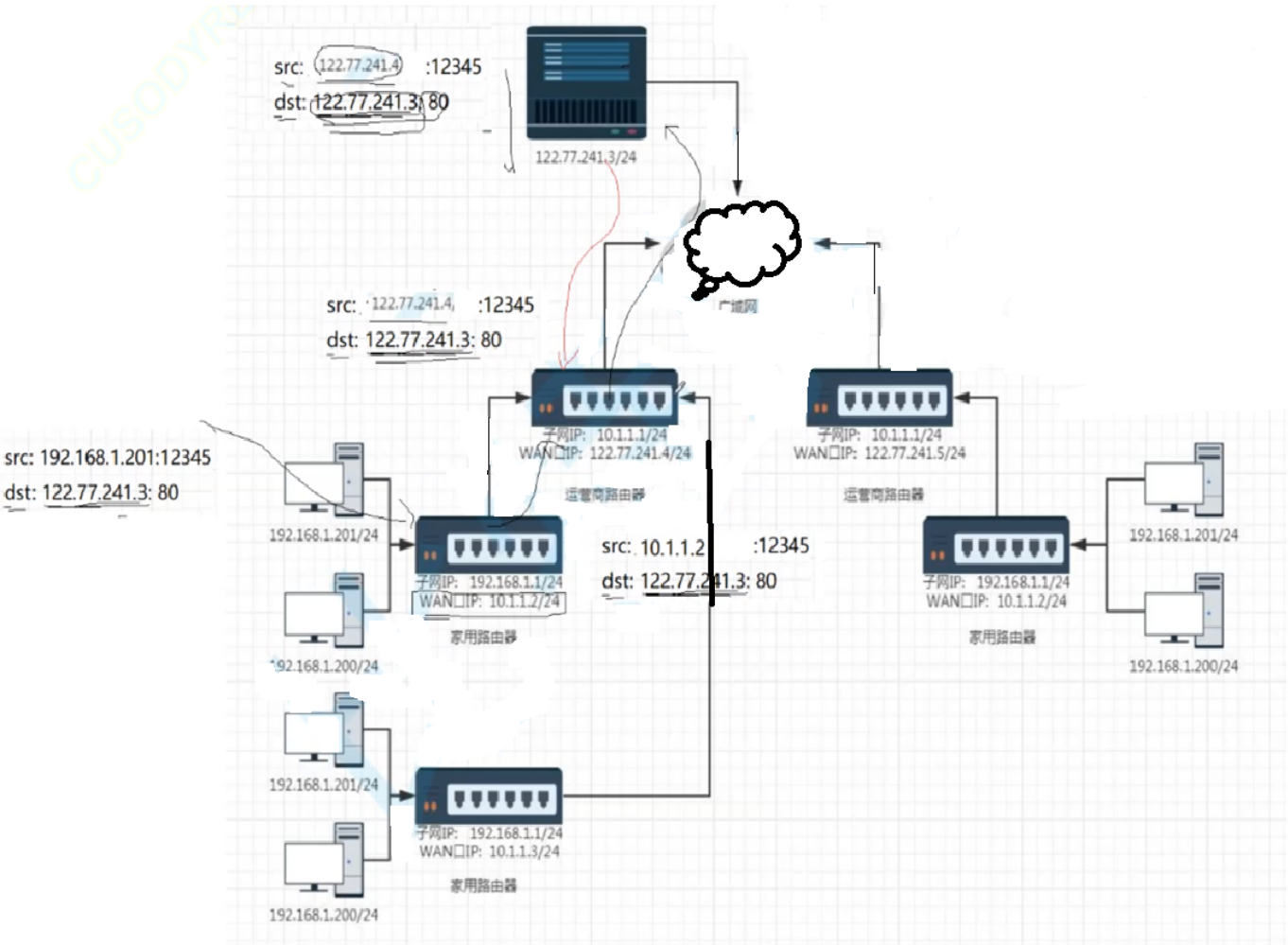
- 动态分配ip地址

- NAT技术
- 引入IPV6

私有IP地址（再识）：

> 私有IP地址在自己所在的局域网中不会重复，但是如果在不同的局域网中，私有IP地址是允许重复的！
>
> 私有IP地址是不允许出现在公网上的！
>
> **私有IP地址在向服务端发送请求时，会先判断dest地址是否和src地址在同一子网，如果不在，则将src地址的网络号用家庭路由的WAN口IP地址进行替换，然后再转发到当前运营商的路由上，该路由会继续将接收到的请求中的src地址的网络号用自己的WAN口ip地址进行替换，此时，src的ip地址不就从私有IP转换为公网IP了吗!!!**
>
> **即NAT技术！**
>
> 换言之，只需要一个公网IP即可让更多的**私有ip**进行跨网络的信息交互，变相的解决了ipv4地址不足的问题！

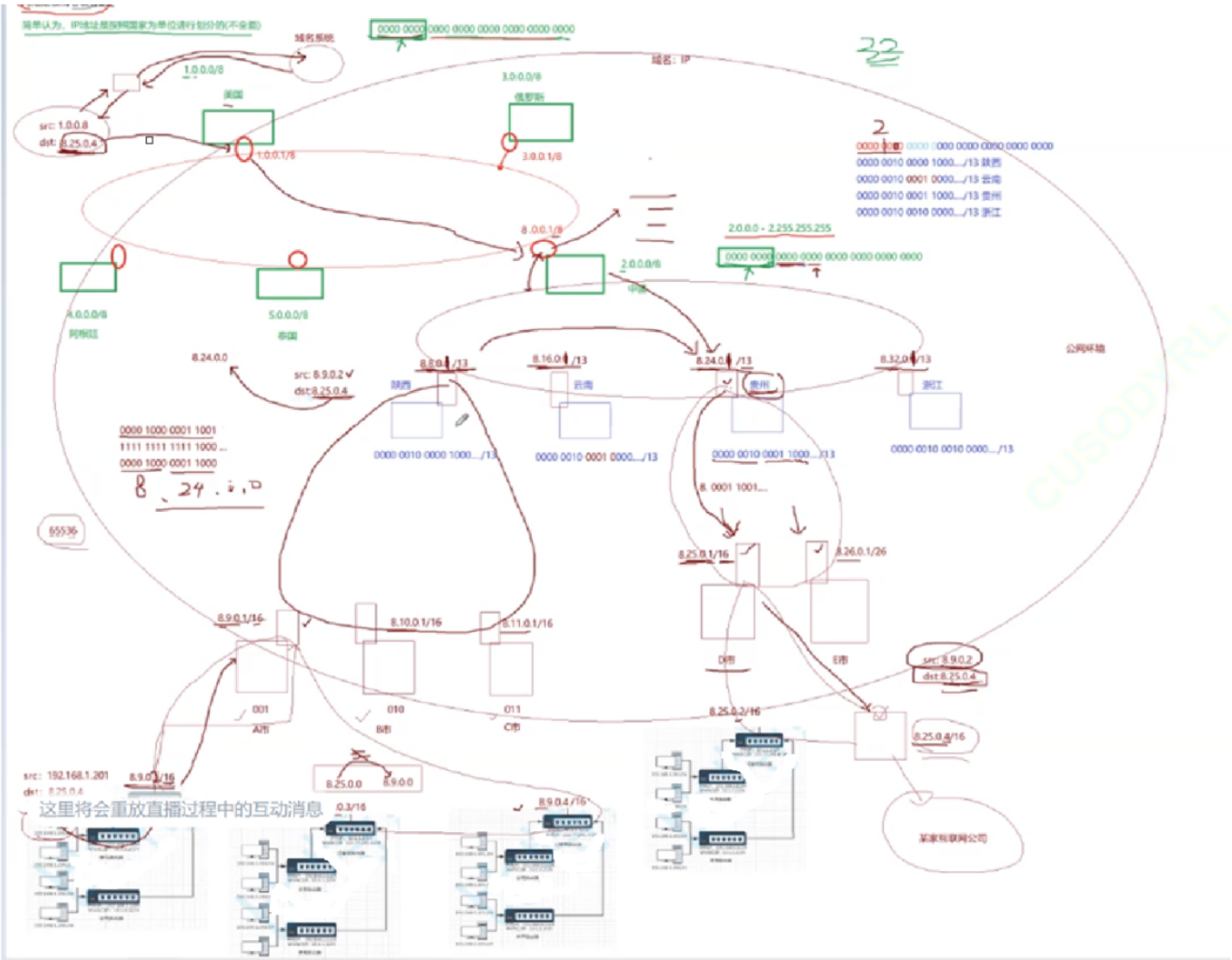
图示：



翻墙：

> 所谓的翻墙，就是**欺骗**运营商的路由！！让其能够允许转发我们的访问请求到公网！！！
>
> 至于怎么翻墙，就不多赘述了

公网和私网交互整体流程：



---

ip分片和组装：

分片

> 如果网络层接收上层的数据量大小超过了数据链路层规定的最大mtu(**可通过ifconfig吗命令查看本机mtu长度**)长度，就需要在网络层进行分片！即将数据分割后，再将分片好的数据交给数据链路层进行进一步处理！
>
> **缺点：增加了网络中报文的丢包概率！！**

组装：

> 接收方主机的网络层收到分片的数据后进行**组装成一份完整的报文**后，才会提交给上一层进行处理！如果发送方将数据分为了10片，即一共发送10片，但是接收方网络层只收到了9片，那么接收方的网络层会认为本次数据都丢包了，不会给发送方发送应答，即发送方传输层触发超时重传，进行补发报文。